تسجيل بيانات يمكن الوثوق بها

إنترنت الأشياء، المستوى ٣، الدرس ١

سنتعلّم اليوم

- نخطّط لسجل بيانات: ماذا نقيس، وأين، وكم مرة، مع وقت ووحدة لكل قراءة.
- نختبر المستشعر بمقارنته بمرجع موثوق قبل أن نثق به.
- ننظّف القراءات الخاطئة بشفافية، ونستعمل الوسيط حين تشدّ قراءاتٌ خاطئة قليلة المتوسطَ.

بيانات يمكن الوثوق بها

- ابدأ بسؤال
- وقت ووحدة ومكان لكل قراءة
- قارن بمرجع موثوق
- نظّف بشفافية، واذكر الوسيط

سجل ورقي بالتناوب

١. تمهيد (٥ دقائق): اعرض «٨٥ °س الساعة ٧ صباحًا». هل يمكن أن يكون صحيحًا؟

٢. التخطيط (٨ دقائق): اتفقوا على السؤال: ماذا، وأين، وكم مرة.

٣. الاختبار (٧ دقائق): اقرؤوا مقياسَي حرارة جنبًا إلى جنب.

٤. التسجيل (١٢ دقيقة): ابدؤوا جدول التناوب، وتدرّبوا على قراءات بوقتها ووحدتها.

٥. الختام (٨ دقائق): رتّبوا قراءات نموذجية، واستخرجوا الوسيط.

قبل الحصة، علّق مقياس الحرارة في الظل على ارتفاع المقاعد، وتأكّد أن الطلاب يستطيعون قراءته. استعمل مقياسًا بمؤشّر أو رقميًا مع الطلاب الصغار، وإن انكسر مقياس زجاجي فليجمعه شخص بالغ. وإن استعملت لوحة مستشعرات، فشغّلها بالبطاريات وحدها.

لنتناقش

١. أين أيضًا في المدرسة قد تُضلّل قراءةٌ خاطئة قرارًا ما؟

٢. متى يجب أن تبقى القراءة المفاجئة في البيانات؟

٣. من ينبغي أن يستطيع مراجعة طريقة تنظيف البيانات؟

بطاقة الخروج

- القراءات: ٣٠، ٢٨، ٨٥، ٣١، ٢٩ °س. ما الوسيط، وماذا تكتب في ملاحظة التنظيف؟